

汤镇瑜

求职意向：智慧水利研发 / 水利工程设计

☎ 188-2889-0329 ✉ 2262270282@qq.com 🏠 四川农业大学 (211/双一流)
📍 生源地：四川省自贡市 🇨🇳 共青团员 🌐 github.com/tzynb112



教育背景 EDUCATION

四川农业大学 (211工程 / 双一流) · 水利水电学院

2023.09 — 2027.06

农业水利工程 (工学学士)

主修核心课程：水力学、工程水文学、工程测量学、水利工程制图、结构力学、材料力学、理论力学、土力学、水泵及水泵站、钢筋混凝土结构、工程地质及水文地质等。

在校表现：专业基础扎实，注重理论与实践结合，兼具水利工程实操与数字化开发工具能力。

科研与技术项目 PROJECTS

大学生科研创新项目：不同生态系统适应性评价与水利数据自动化处理软件研发

2025.12 — 2026.09

角色：核心代码编写 / 软件与工具开发 | 技术栈：Python / 数据清洗与自动化出图 / 桌面应用打包 / 软著申请

- 参与不同生态系统水利水文适应性评价研究，针对多工况模型输入输出海量数据的清洗、参数整理与繁琐计算痛点展开研发。
- 利用 Python 编写数据自动化处理脚本，实现对多组生态系统水文数据、气象观测及通量数据的异常值过滤、批量格式转换与规范化整理。
- 编写评价指标批量计算模块，并结合 Matplotlib 实现一键自动化绘制能量平衡分量、蒸散发分布与生态系统对比分析图表。
- 将清洗、计算与成果出图流程封装集成，打包为可独立运行的桌面端应用（支持一键复用），并申请国家计算机软件著作权（软著）。

Pi Agent Desktop —— 基于 Electron 的 AI Agent 跨端桌面客户端框架

2026.04 — 2026.06

角色：独立全栈开发 | 技术栈：Electron / TypeScript / React / IPC 异步通信 / AI Coding 全栈开发与云部署

- 基于 Electron + React + TypeScript 架构独立设计并实现的 AI Coding Agent 桌面客户端与交互框架。
- 深度实现主进程与渲染进程的高效 IPC 异步通信通道，支持大模型流式 Token 实时解析渲染与任务状态管理。
- 集成工作区文件树管理、代码修改实时 Diff 差异对比，并完成 Windows 独立安装包 (v1.0.17 生产版本) 自动化构建与打包，已开源于 GitHub。

实用科研工具开发：学术文献双语对照智能翻译与排版系统

2026.03 — 2026.05

角色：独立开发 | 技术栈：Python / 文档解析与排版 / API 接口调用 / Streamlit

针对英文水利与工程学术论文研读需求，利用 Python 实现文献版面解析、断句整理与左右分列表格对照的高保真 Word 译文生成，并搭建 Web 交互界面与云部署，有效提升科研外文文献研读效率。

学生工作与社会实践 PRACTICE

水利水电学院团委 / 学生会 · 文娱部

2023.09 — 2025.06

职务：文娱部干事 · 组织与现场协调

- 深度参与组织并执行新生才艺大赛、毕业生晚会、素质拓展活动等 3 场百人规模以上的学院大型活动。
- 统筹 100+ 名参赛/参演人员报名登记、节目排期筛选、多次彩排跟进及演出现场后台候场候演调度；专职对接评委老师核对评分表并高效统计核算评奖结果；协同团队保障舞台物料、音响灯光调试与应急处置，保障各场活动零失误落地。

水利工程野外综合认知实习 (水利水电学院)

2025.06 — 2025.07

实地调研大唐城东水电站大坝与水轮发电机组调度监控规程；深入考察都江堰水利枢纽主体工程（鱼嘴分水、飞沙堰排沙、宝瓶口引水）生态治水智慧；调研玉溪河灌区渠首工程与现代农业水肥一体化微灌示范区。

志愿服务：在雅安烈士陵园参与环境维护，担任现场宣讲员宣传红色英烈事迹，与团队共同开展清明祭扫；在西昌泸山设岗分
发森林防火手册 300+ 份，排查火源隐患并沿步道开展生态环保清检。

专业技能 SKILLS

专业设计：AutoCAD 水利工程制图、ArcGIS 空间地理分析与制图、水力学/水文计算

开发部署：Python 自动化数据处理 (Pandas/Matplotlib)、AI Coding 全栈开发与云部署

办公多媒体：Excel (函数与数据透视)、WPS/PPT 制作排版、剪映视频剪辑

荣誉成果 AWARDS

科研成果：国家计算机软件著作权（软著，已申请）——《不同生态系统适应性评价与水利数据自动化处理软件》

语言证书：大学英语六级证书 (CET-6)、大学英语四级证书 (CET-4)

综合荣誉：办公技能大赛优秀个人、优秀共青团员